★ PERTEMUAN 1
SIKLUS 1

ASSEMBLY TOOL POST

Place Component · Grounded Component

MATA PELAJARAN

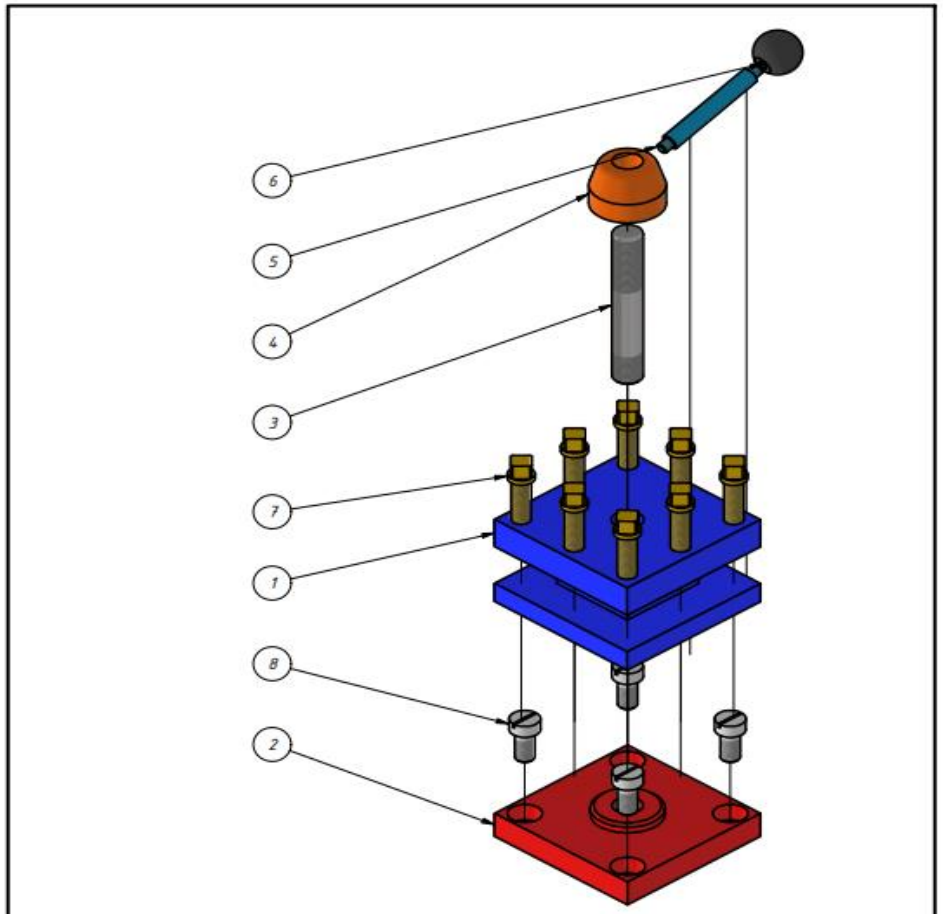
Gambar Teknik Manufaktur

KELAS / FASE

XI TFLM — Fase F

Pedagogi Among:

✦ Ing Ngarsa | Ing Madya | Tut Wuri



ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL	DESCRIPTION
8	4	Grub Screw	Generic	
7	8	Set Screw	Steel, Mild	
6	1	Knob	Thermoplastic Resin	
5	1	Handle	Steel, Mild	
4	1	Clamping Nut	Steel, Mild	
3	1	Stud	Steel, Mild	
2	1	Base Plate	Steel, Mild	
1	1	Tool Holder	Steel, Mild	

SMK N 2 DEPOK SLEMAN

Nama Gambar: **Tool Post**

Nama: **Ady Purnama**

Satuan: mm

Skala: 1:2

PERANCANGAN TEKNIK DAN GAMBAR MANUFAKTUR

Ukuran Kertas: **A4**

Lembar: 1/3

Referensi: Tool Post Industri — SMK N 2 Depok Sleman

❓ PERTANYAAN PEMANTIK

"Jika 1 baut Set Screw kendur saat mesin bubut berputar…"

"…apa yang terjadi pada hasil benda kerja?"

- Tool Post = pemegang pahat pada mesin bubut
- Posisi rakitan menentukan kualitas pemesinan
- Hari ini: rakit digital di Autodesk Inventor

Tool Post nyata pada mesin bubut industri

APA ITU ASSEMBLY? — MENGENAL TIPE FILE

Setiap file punya peran berbeda — namun saling terhubung satu sama lain

.ipt

Part — Komponen Tunggal

Satu komponen hasil pemodelan 3D.
Setiap bagian Tool Post memiliki
file .ipt tersendiri.

Contoh:
Tool_Holder.ipt
Stud.ipt · Set_Screw.ipt

.iam

Assembly — Rakitan

Menggabungkan banyak .ipt menjadi
satu rakitan utuh 3D.
Inilah yang kita buat hari ini!

★ *FILE TARGET P1*
Tool_Post_[Nama].iam

TARGET PERTEMUAN INI

.idw

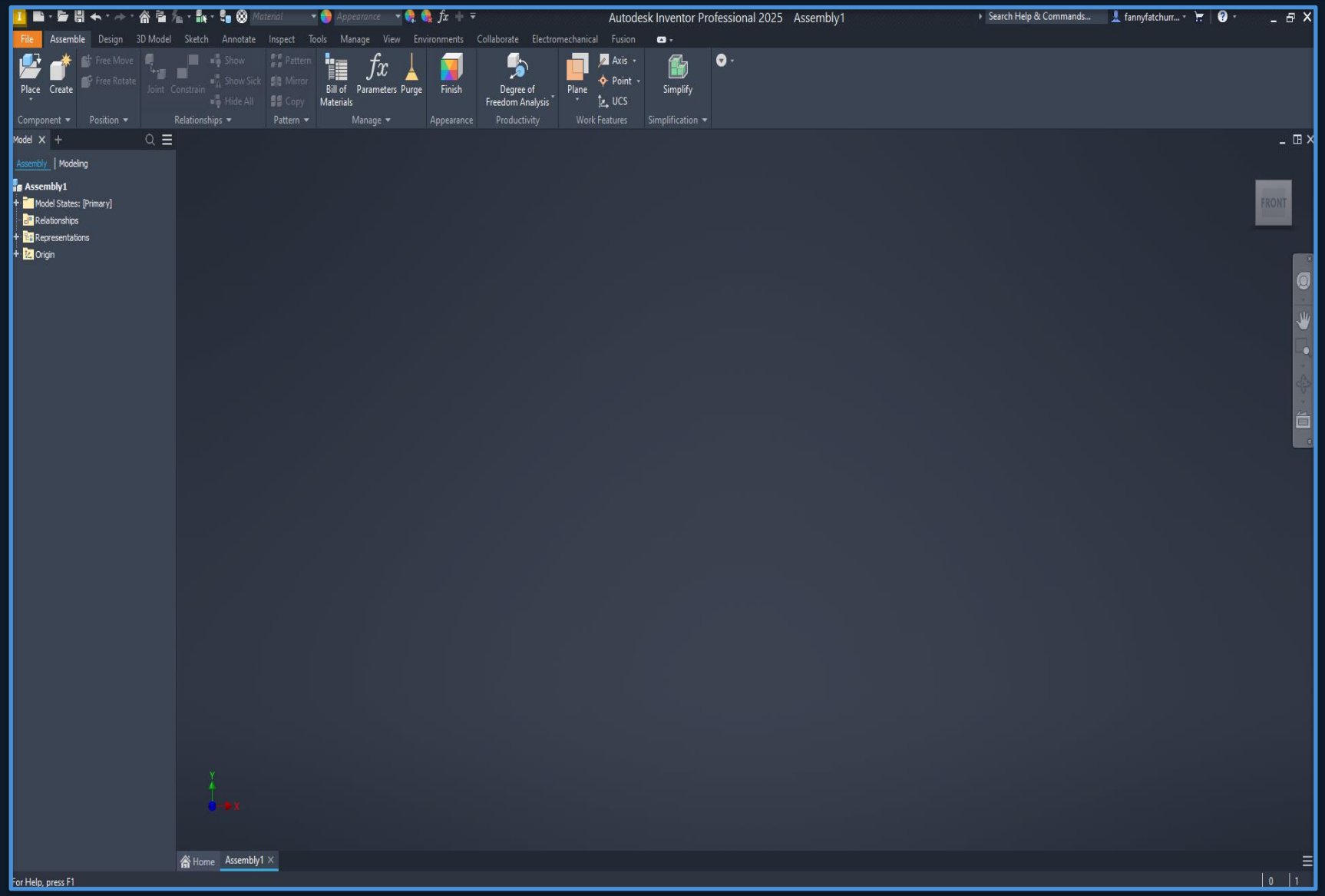
Drawing — Gambar Kerja 2D

Gambar teknik 2D resmi dari model 3D.
Dibutuhkan operator mesin.
Dibuat di Pertemuan 3.

Pertemuan 3
3 Lembar + BOM + PDF

TAMPILAN ASSEMBLY ENVIRONMENT

Kenali 4 panel utama sebelum memulai praktik | Ing Ngarsa: Guru demonstrasi terlebih dahulu



Browser Panel

📍 Kiri layar

Hierarki semua komponen yang ditempatkan

Assembly Ribbon

📍 Atas layar

Place, Constraint, Pattern, Mirror

Viewport

📍 Tengah

Area kerja 3D — manipulasi komponen

Inspect Panel

📍 Ribbon kanan

Cek Degrees of Freedom (DOF)

PLACE COMPONENT — 5 LANGKAH KERJA

Shortcut: P | Ing Ngarsa → Demo terlebih dahulu sebelum murid mencoba

1 Buka tab Assemble → klik Place Component atau tekan P

↳ keyboard: P

2 Pilih file .ipt dari folder → klik Open

↳ dialog terbuka

3 Klik di Viewport untuk menempatkan komponen → Esc

↳ drag to place

4 Ulangi untuk setiap komponen yang BERBEDA

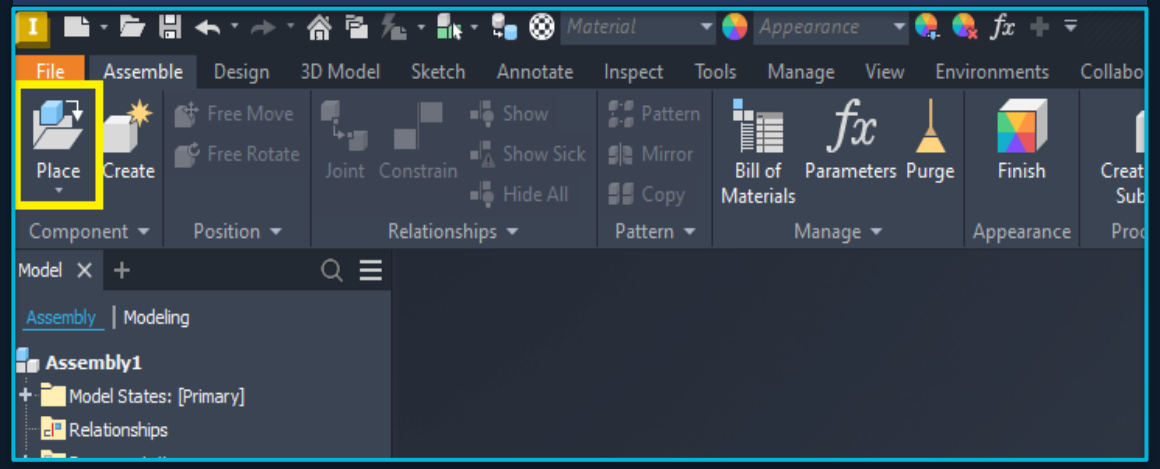
↳ 8 komponen

5 Komponen SAMA (Set Screw ×8) → klik 8× sebelum Esc

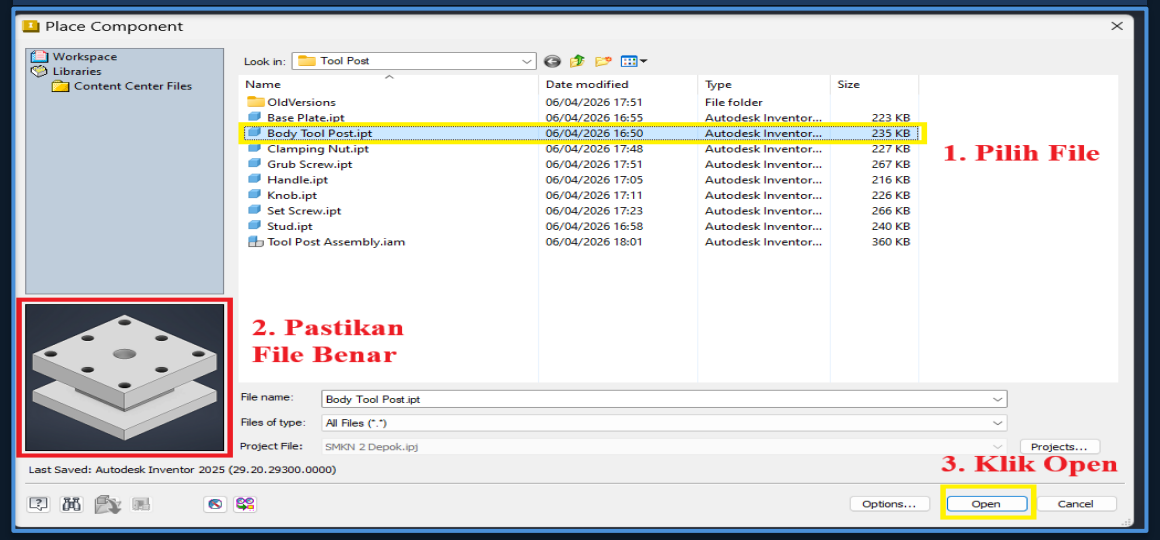
↳ klik berulang

⚠ **Setelah Place Component, semua komponen masih FLOATING (bergerak bebas). Constraint di Pertemuan 2 yang akan mengunci posisinya!**

Dialog Place Component



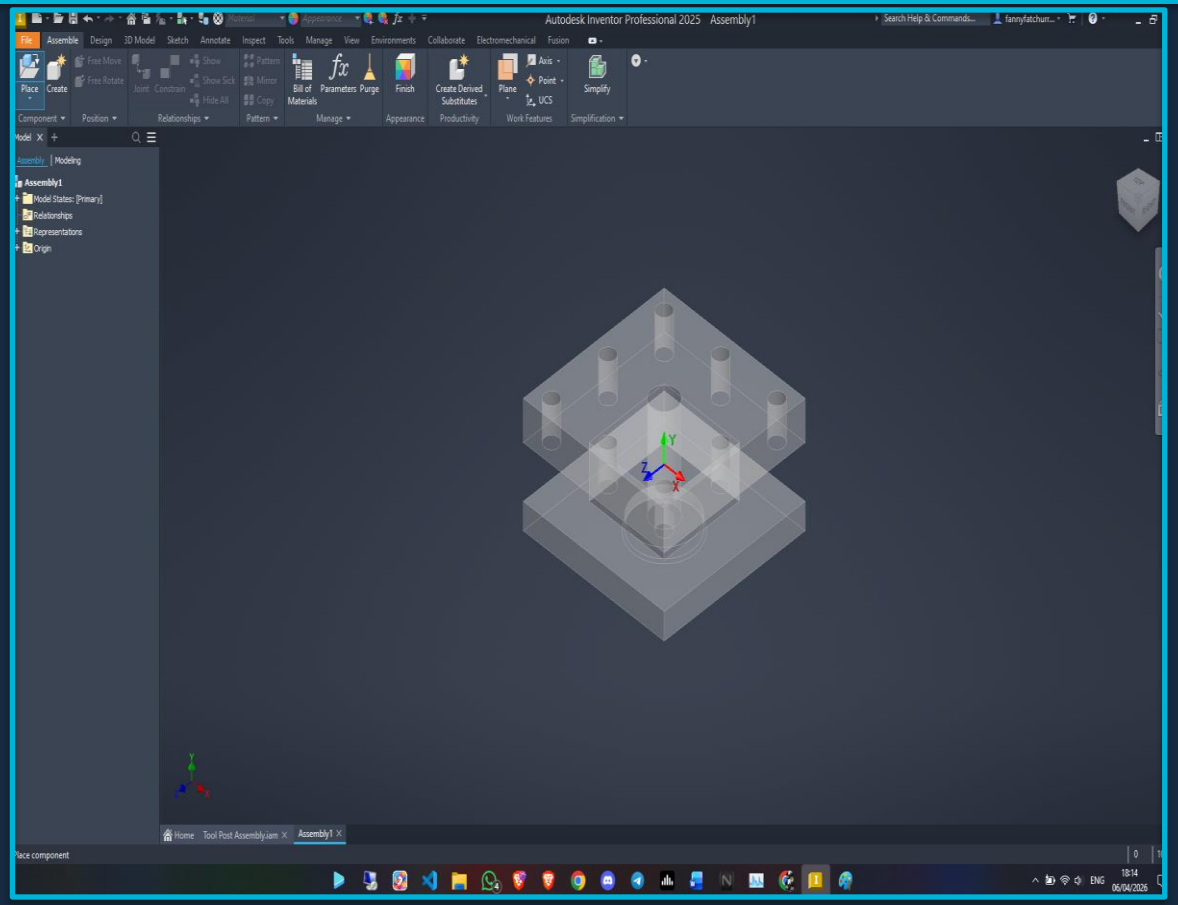
Step-by-Step Place Component



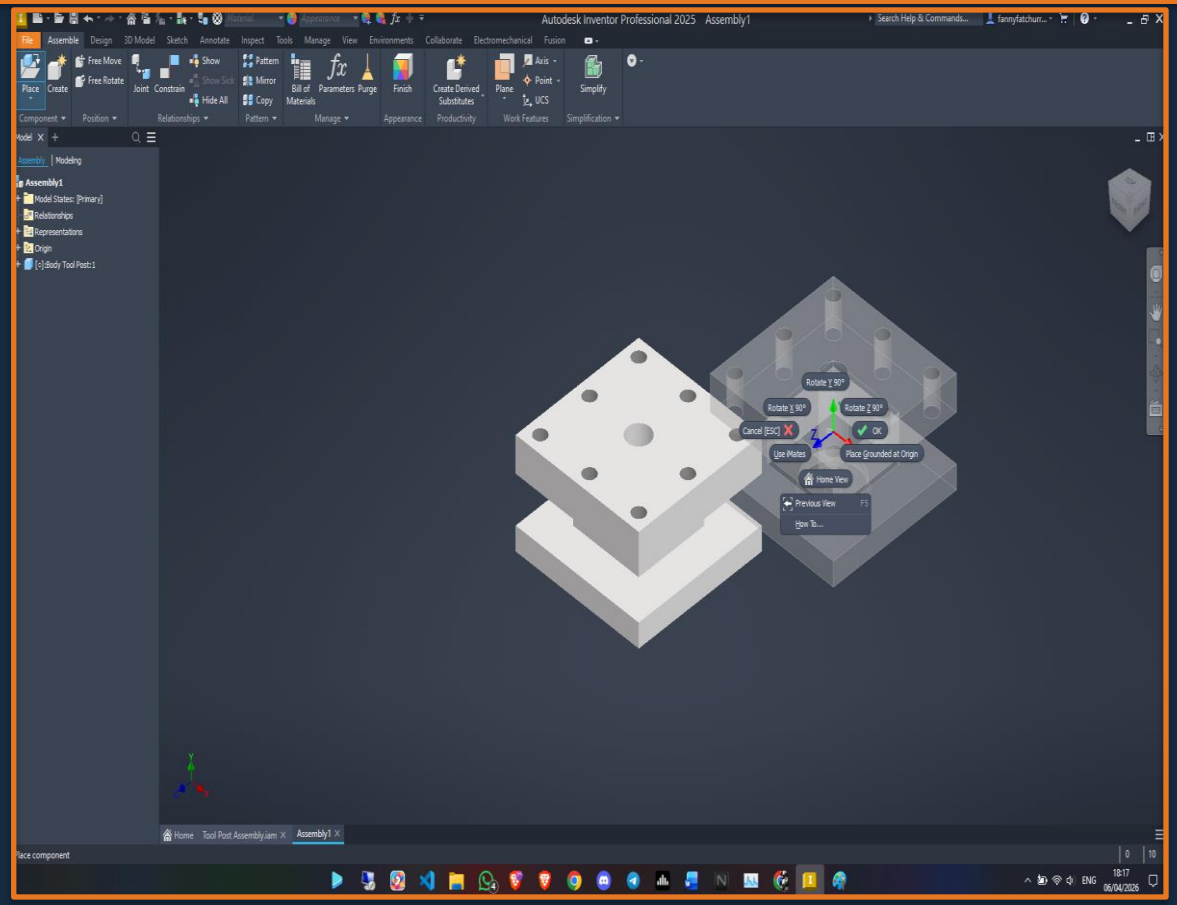
HASIL PLACE COMPONENT — VIEWPORT AUTODESK INVENTOR

Semua 8 komponen sudah di-Place — masih FLOATING, belum ada constraint

STEP 3 — Komponen pertama di viewport (floating)



STEP 4 — Semua 8 komponen sudah di-place



✅ **Checklist langkah ini: 8 komponen muncul di Browser Panel · Siap lanjut ke Grounded · File .iam tersimpan**

📌 GROUNDED COMPONENT — REFERENSI TETAP RAKITAN

Ing Ngarsa: Guru jelaskan konsep → Ing Madya: Demo bersama

📌 Definisi

Komponen yang dikunci posisi absolutnya — tidak bisa dipindahkan ke mana pun. Berfungsi sebagai "jangkar" bagi seluruh rakitan. Semua constraint mengacu padanya.

💡 ANALOGI

"Merakit meja: papan meja diletakkan dulu → baru kaki dipasang. Papan meja = Grounded Component."

❓ Kenapa Tool Holder yang di-Ground?

- 🔩 Tool Holder = badan utama (frame) Tool Post
- 🔧 Semua komponen lain TERPASANG padanya
- ⚙️ Secara logis mekanik — dialah yang diam
- 📐 Grounded lainnya → hierarki constraint kacau

CARA MENETAPKAN GROUNDED:

1 Klik kanan Tool_Holder di Browser Panel

↳ menu konteks muncul

2 Pilih "Grounded" dari menu

↳ satu klik saja

3 Tanda 📌 muncul di Browser Panel

↳ konfirmasi berhasil

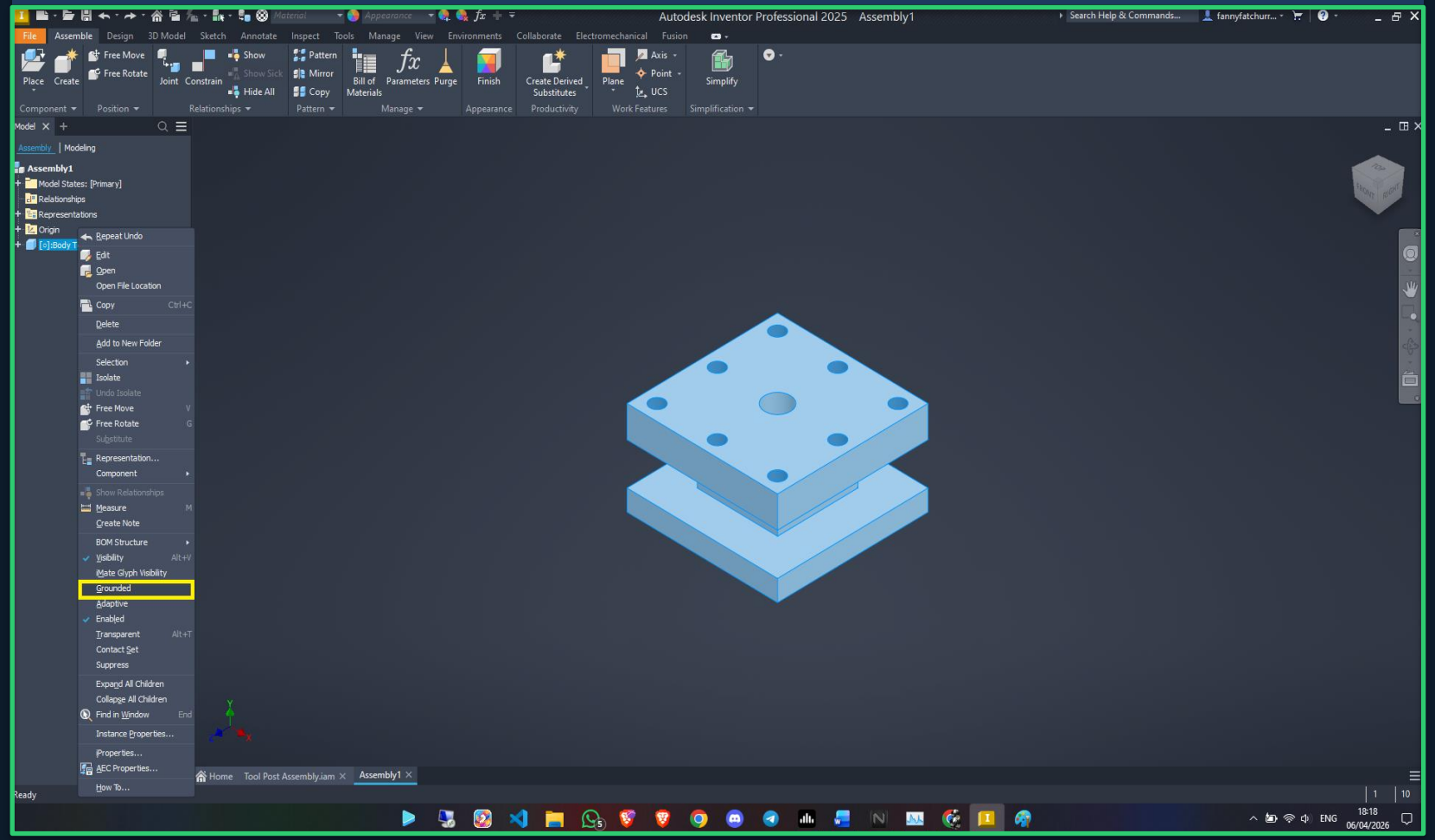
4 Tool Holder tidak bisa di-drag lagi

↳ posisi terkunci ✅

📌 GROUNDED — KONFIRMASI HASIL DI AUTODESK INVENTOR

Perhatikan tanda 📌 di Browser Panel — ini tanda bahwa Grounded berhasil diterapkan

Viewport — setelah Grounded diterapkan



Browser Panel — tanda 📌 muncul di Tool_Holder

👁 Yang Perlu Diperhatikan:

📌 Tanda pin = Grounded berhasil

Tool Holder tidak bisa di-drag

Warna normal (tidak merah)

Tool Holder = parent di Browser

Komponen lain masih floating ✅

⚠️ Jika Tanda 📌 Tidak Muncul:

→ Ulangi klik kanan → Grounded

→ Klik NAMA, bukan icon komponen

→ Pastikan file .ipt tidak read-only

✅ **CHECKLIST P1: 8 komponen di Browser · Tool Holder = 📌 Grounded · File .iam tersimpan: Tool_Post_[Nama].iam**

8 KOMPONEN TOOL POST — REFERENSI LENGKAP

Pastikan semua file .ipt sudah di-download dari Google Classroom sebelum memulai

1 **Tool Holder** — Badan utama / frame — referensi tetap

Tool_Holder.ipt ×1

⭐ **GROUNDED COMPONENT — jangkar seluruh rakitan**

2 **Base Plate** — Landasan bawah ke compound rest

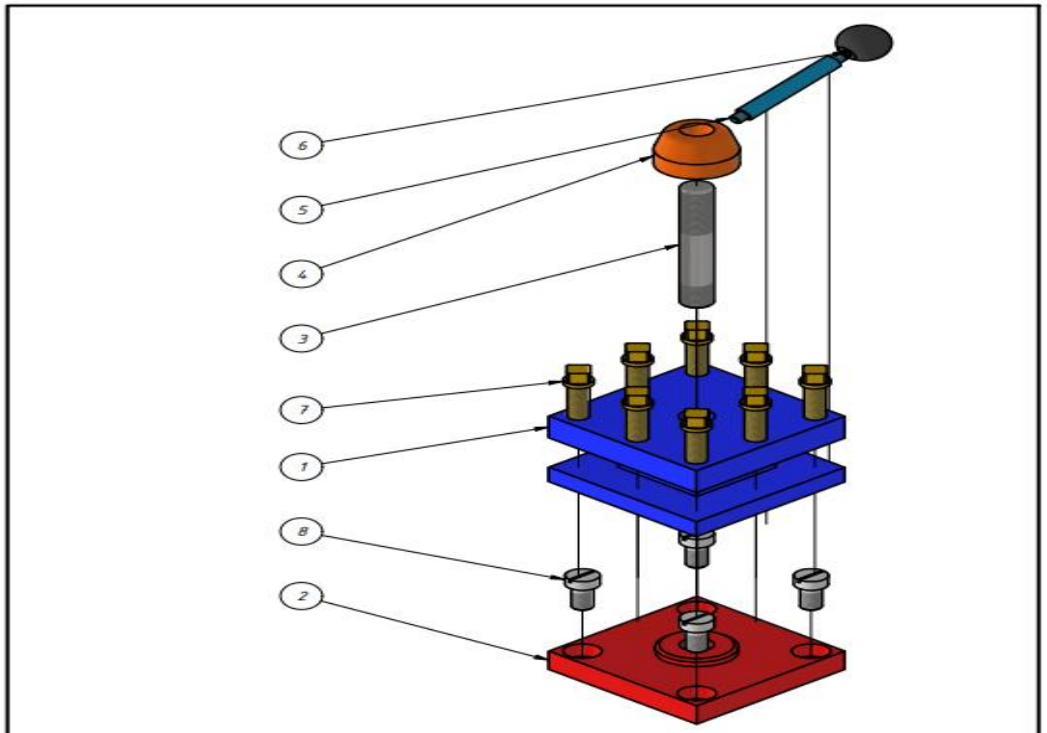
Base_PlatB.ipt ×1

3 **Stud** — Penghubung vertikal Base → Clamping

Stud.ipt ×1

4 **Clamping Nut** — Mur pengikat Tool Holder

Clamping_Nut.ipt ×1



ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL	DESCRIPTION
8	4	Grub Screw	Generic	
7	8	Set Screw	Steel, Mild	
6	1	Knob	Thermoplastic Resin	
5	1	Handle	Steel, Mild	
4	1	Clamping Nut	Steel, Mild	
3	1	Stud	Steel, Mild	
2	1	Base Plate	Steel, Mild	
1	1	Tool Holder	Steel, Mild	

SMK N 2 DEPOK SLEMAN

Nama Gambar: Tool Post

Nama: Ady Purnama

Satuan: mm

Skala: 1:2

Ukuran Kertas: A4

Lembar: 1/3

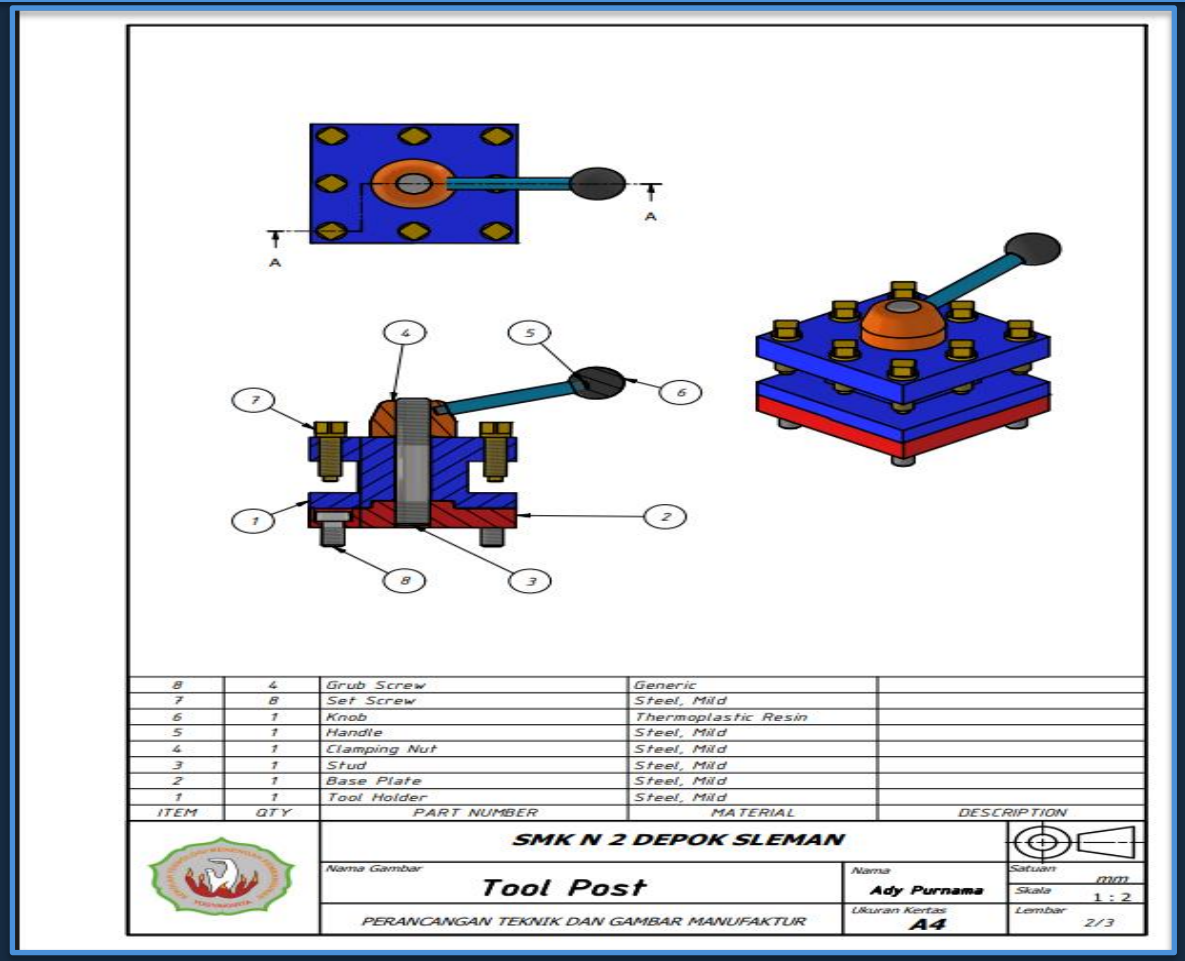
PERANCANGAN TEKNIK DAN GAMBAR MANUFAKTUR

Gambar referensi: Tool Post Assembly + BOM

GAMBAR REFERENSI — TARGET HASIL AKHIR SIKLUS 1

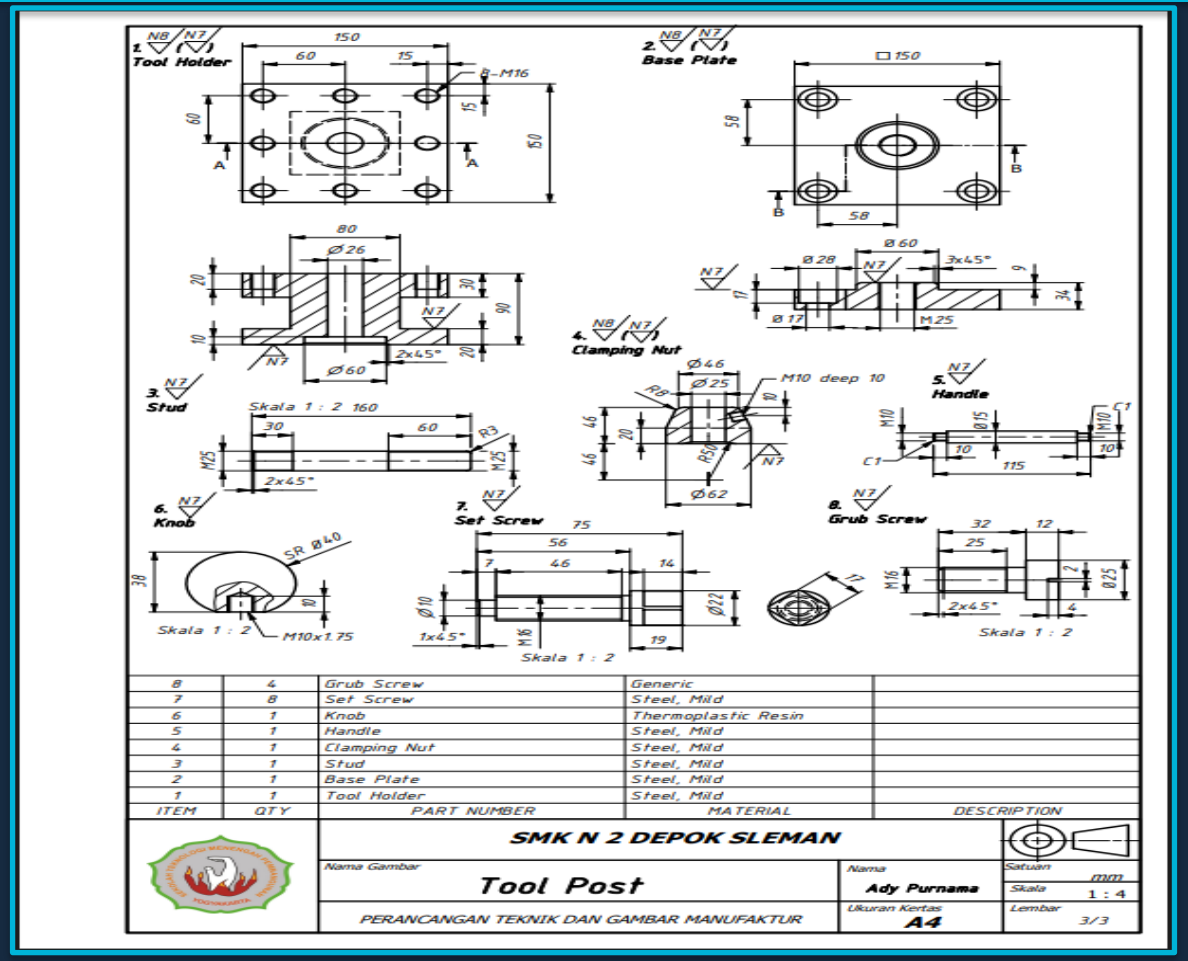
SMK Negeri 2 Depok Sleman — inilah yang harus kamu hasilkan di P3

LEMBAR 1 — Assembly View + BOM + Balloon



Tampak 3D isometrik + daftar komponen (BOM) + nomor Balloon

LEMBAR 2 — Section View + Detail + Dimensi



Tampak irisan potongan + dimensi toleransi + spesifikasi material

🎯 RECAP, EXIT TICKET & TUGAS MANDIRI — PERTEMUAN 1

Tut Wuri Handayani: Guru mendorong murid merefleksikan hasil belajar secara mandiri

📋 Yang Dipelajari Hari Ini:

- 📄 Assembly Environment — 4 panel utama Autodesk Inventor
- 📁 File .iam vs .ipt vs .idw — masing-masing beda fungsi
- 📦 Place Component (P) — cara memasukkan 8 komponen .ipt
- 📌 Grounded Component — Tool Holder sebagai jangkar rakitan
- ✅ Grounded aktif → tanda 📌 → semua constraint stabil
- 💾 File .iam tersimpan: Tool_Post_[NamaKamu].iam

❓ EXIT TICKET — 5 MENIT

Jawab di Google Form / kertas sebelum pulang:

"Mengapa Tool Holder harus dijadikan Grounded Component, bukan Stud atau Base Plate?"

📚 Tugas Mandiri Sebelum P2:

- ▶ Tonton video tutorial Constraint di Google Classroom
- 📖 Baca Bahan Ajar bagian D — 4 Jenis Constraint
- 💾 Simpan .iam: Tool_Post_[NamaKamu].iam

✦ ING NGARSA · Demo & Penjelasan Konsep | ING MADYA · Mendampingi Praktik | TUT WURI · Refleksi & Exit Ticket